



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 13 - Teoría de Números

Noviembre de 2025

Caetano Borges, Manuel Villablanca

1. Algoritmo Extendido de Euclides

Use el Algoritmo Extendido de Euclides para calcular el inverso de a módulo b y viceversa para

1. $a = 74, b = 383$
2. $a = 254, b = 32$

2. Perros 🐶 y gatos 🐱

1. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestre que la ecuación $ax + by = c$ tiene al menos una solución si y solo si $\gcd(a, b) \mid c$.
2. Un grupo de perros y gatos gastaron \$100 en una tienda de juguetes para mascotas. Sabiendo que cada perro gastó \$8, y que cada gato gastó \$5, ¿puedes encontrar cuantos perros y cuantos gatos hay en el grupo?

3. Alice, Bob y Euclides

Alice y Bob son capaces de producir exactamente A y B dispositivos idénticos (de algún tipo) por día, respectivamente. Los empleados de la empresa para la que trabajan pueden tomarse ciertos días (arbitrarios) para descansar, en los que producen 0 dispositivos. Después de exactamente D días de trabajo, logran una producción de P dispositivos. Sea $d_A \leq D$ la cantidad total de días en los que Alice ha trabajado, y sea $d_B \leq D$ la cantidad total de días en los que Bob ha trabajado. La empresa no registra la asistencia de sus empleados, por lo que se desconocen los valores d_A y d_B .

A la jefa de Alice y Bob le llega el rumor de que durante un período dado de D días, uno de sus empleados no ha trabajado en absoluto para producir los P dispositivos. Antes de comenzar a investigar, necesita saber si los resultados obtenidos avalan esta hipótesis. Escriba un algoritmo eficiente tal que dados los parámetros A , B , P y D , retorne alguna de las siguientes alternativas:

- El nombre del empleado que no ha producido nada en el período indicado de D días.
- `AMBOS_PRODUCEN` si ambos han producido al menos 1 dispositivo de los P obtenidos en el período.
- `NO_SE_PUEDE` si en base a los parámetros de entrada no es posible tener una conclusión.